

Projet d'électronique analogique

Objectif:

L'objectif principal de ce projet est de vous préparer à réaliser vos futurs projets durant les prochaines années.

Le projet d'électronique analogique est organisé comme suit : réalisation d'exercices avec la carte Arduino (12h), et réalisation d'un projet final (6h).

Avant de commencer les exercices, vous pouvez lire le document fourni sur Moodle. Des informations supplémentaires se trouvent à l'adresse :

[Référence Arduino - Référence Arduino](#)

Chaque exercice sera fait en deux étapes :

1. Simulation à l'aide de l'outil en ligne Tinkercad. Pour cela, vous devrez créer votre compte sur :

<https://www.tinkercad.com/>

Une fois le compte créé, un code vous sera envoyé afin de vous permettre de rejoindre votre classe.

2. Réalisation électronique à l'aide de la carte Arduino, les composants électroniques réels et le logiciel Arduino. Le logiciel est téléchargeable sur le site :

<https://www.arduino.cc/en/software>

Après chaque étape, l'exercice doit être validé par votre enseignant(e).

Un exercice non validé en classe ne sera pas noté, même s'il apparaît dans le rapport final.

Exercices:

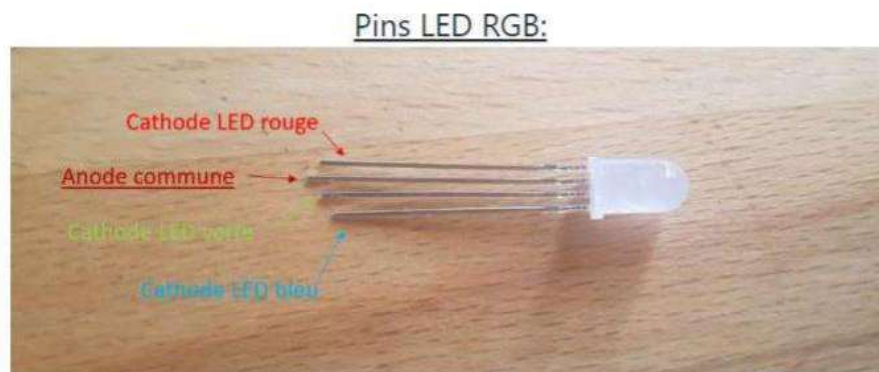
Exercice 1 : Faire clignoter une LED

- a. On souhaite faire clignoter une LED branchée sur la pin D10. Pour cela, il faut ajouter une résistance en série avec la LED. Connaissant la tension d'une LED, $V_F = 1.5$ volts, déterminer la valeur de la résistance pour un courant de sortie de 10 mA.
- b. Ecrire un programme pour permettre à la LED de rester allumée pendant 100ms sur un cycle d'1 seconde. Vous pouvez vous aider du programme Blink déjà présent dans le logiciel.

- c. Mesurer à l'oscilloscope les potentiels ainsi que les temps d'allumage et d'extinction de la LED sur la pin D10.
- d. Modifier la durée d'allumage de la LED à 10 ms. Qu'observez-vous ?

Exercice 2 : Utilisation d'un bouton poussoir

- a. Allumer une LED en appuyant sur un bouton poussoir (voir le document fourni sur Moodle).
- b. Remplacer la LED par une LED RGB (trois couleurs). Allumer chaque couleur à l'aide d'un bouton poussoir. Attention : allumer une seule couleur à la fois (les autres couleurs doivent être éteintes). N'oubliez pas d'utiliser une résistance par couleur.



Remarque : Il existe deux types de LED RGB sur le marché :

- Les LED à anode commune
- Les LED à cathode commune

- c. Ajouter un bouton « stop » au montage qui permet d'éteindre toutes les couleurs.

Exercice 3 : Capteur de lumière

Partie 1 : utilisation de l'afficheur 7 segments

Un afficheur 7 segments n'est rien de plus qu'un boîtier dans lequel sont branchées 7 LED allongées, représentant chacune 1 segment.

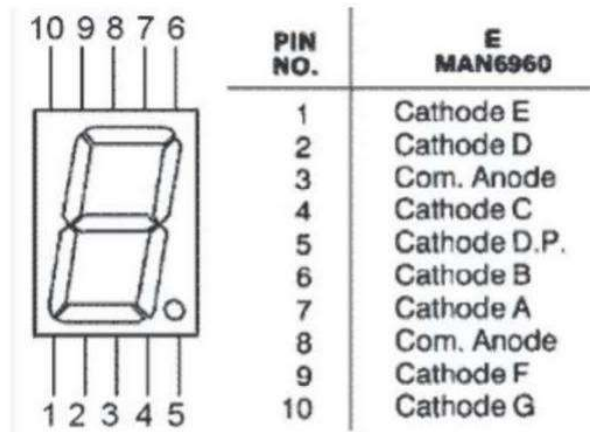
Il est donc possible d'allumer chaque segment indépendamment des autres en le branchant à un pin de l'Arduino.

Un afficheur ne "sait" pas afficher un chiffre, c'est à l'Arduino d'allumer les bonnes pattes (et donc à vous de le programmer !).

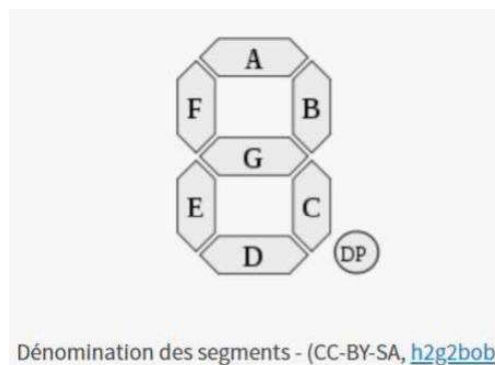
Il existe deux types d'afficheurs :

- Afficheurs à "cathode commune" où les pattes 3 et 8 doivent être branchées au GND et chaque segment s'allumera avec la commande `digitalWrite(x,HIGH)`

- Afficheur à "anode commune" où les pattes 3 et 8 sont reliées au +5V et chaque segment s'allumera avec la commande `digitalWrite(x,LOW)`



Afficheur 7 segments à anode commune

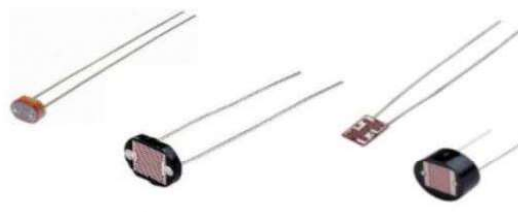


Remarque : Il ne faut pas oublier de brancher les résistances de limitations de courant sur chaque segment !

- Ecrire un programme permettant d'afficher les chiffres de 0 à 9 sur l'afficheur 7 segments et allumer aussi le segment DP. On comptera un délai d'1 seconde entre chaque deux chiffres.

Partie 2 : La photorésistance

La photorésistance est une forme de capteur de lumière qui permet une interaction intéressante avec l'environnement.



Le principe de fonctionnement de la photorésistance est assez simple : plus il y a de lumière, plus la résistance est basse. L'obscurité provoque une résistance importante. Alors les

variations de la lumière provoquent des variations de résistance et donc des variations de tension, qui peuvent être lues par l'Arduino.

En fonction de la luminosité capturée par la photorésistance, la tension à ses bornes varie de 0 à 5 V, donc on pourra obtenir un nombre infini de valeurs entre 0 et 5 volts, c'est à dire un signal analogique. C'est pour cela que la tension fournie par le capteur doit être appliquée à une entrée analogique (pin A0 par exemple).

- b. En vous servant du code de la question (a), écrire un code pour afficher sur l'afficheur 7 segments, l'intensité lumineuse ambiante sur une échelle de 0 à 9. On branchera le capteur sur l'entrée analogique A0. On utilisera « Serial.begin(9600) » dans setup pour afficher les valeurs sur l'écran et « analogRead (nom du pin) » pour lire les valeurs analogiques.

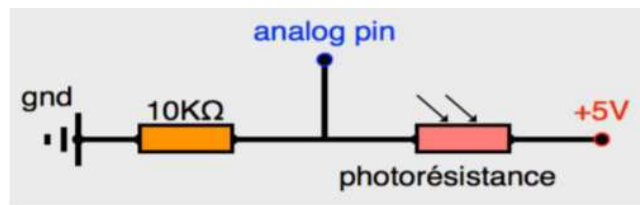


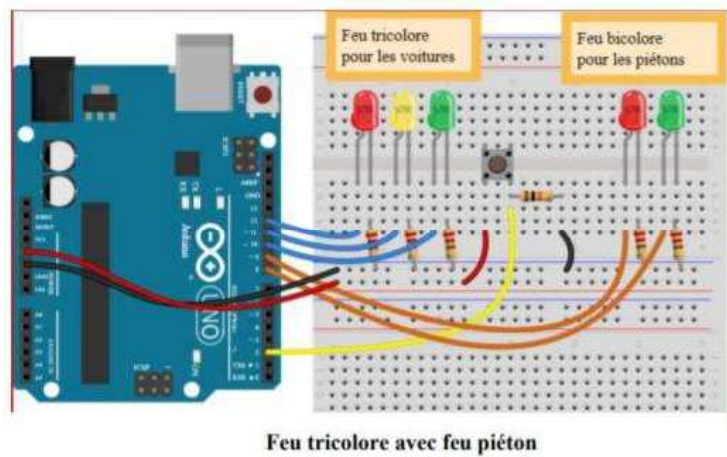
Schéma de montage de la photorésistance

Exercice 4:

Partie 1 : Création d'un feu tricolore et un feu piéton bicolore :

Créer l'organigramme de ce programme avant la simulation/réalisation :

- Allumer le feu tricolore vert et le feu piéton rouge
- Si le Bouton Poussoir est appuyé par le piéton,
- Éteindre le feu tricolore vert et allumer le feu tricolore orange.
- Après...3 secondes
- Éteindre le feu tricolore orange et le feu piéton rouge / allumer le feu tricolore rouge et le feu piéton vert.
- Après 5 secondes ... Éteindre le feu rouge et le feu Piéton Vert
- Reboucler au Début



Partie 2 :

Créer l'organigramme de ce programme avant la simulation/réalisation :

Créer un carrefour avec deux feux tricolores, en respectant l'enchaînement des couleurs et un délai de 2 secondes à chaque changement de couleur.